

Projet numérique : L'effet Poynting Robertson

J. Graglia J. Miqueu-Petit

April 6, 2026

L3 Physique Fondamentale, 2021/2022 Université Paul Sabatier

Contents

1	Introduction	2
2	Quelques bases théorique	2
2.1	Aspect microscopique	2
2.2	L'effet Poynting Robertson dans un cadre non relativiste . . .	3
2.3	L'aberration de lumière : Effet classique et relativiste	4
2.4	Mise en équation sous octave	7
2.5	Calcul de l'excentricité	11
3	Traitement des données	13
3.1	Mise en place de la programmation	13
3.2	Mise en évidence de l'effet PR	17
3.3	Étude approfondie de l'effet PR	21
4	Application : Poussière en orbite autour de Jupiter	26
4.1	Cas d'un mouvement 3 corps sans effet PR	26
4.2	Application à Jupiter	27
4.2.1	Mouvement à 3 corps simples	27
4.2.2	Mouvement à 3 corps avec effet PR	29
5	Conclusion	33
A	Programme principal sur la mise en évidence de l'effet PR	34
B	Programme : Application au mouvement 3 corps	37
C	Bibliographie	39

1 Introduction

Contexte Ce travail sur l'effet Poynting-Robertson (effet PR) a été réalisé dans le cadre de la 3^{me} année de licence de Physique de l'Université Paul Sabatier. La première partie est consacrée à l'effet classique en prenant en compte uniquement la gravitation et l'effet PR. La seconde partie prend quant à elle en compte les effets relativistes dû à la grande vitesse de la particule de poussière et aux aberrations de lumière. Les codes ont été réalisés sur Octave et sont donnés en Annexe.

Introduction L'effet PR est un phénomène physique mis en évidence par John Henry Poynting en 1903, caractérisé par le rayonnement solaire qui provoque la descente en spirale des particules de poussière interstellaire.

Poynting avait mis en évidence cette force dans le cadre de la théorie de l'Ether qui, à cette époque, était la théorie dominante pour expliquer la propagation de la lumière. Celle-ci fut éventuellement réfutée et poussée à l'abstraction en 1887 avec les expériences de Michelson et Morley sur l'optique des corps, et surtout lors de l'apparition de la théorie de la relativité restreinte élaborée en 1905 par Albert Einstein.

Ainsi les résultats de l'effet PR furent confirmés en 1937 lorsque Howard Percy Robertson refit la démonstration dans un cadre relativiste.

2 Quelques bases théorique

Nous poserons ici les bases théoriques soutenant le projet ainsi que leurs mise en équation. Pour bien étudier ce phénomène nous avons choisi de l'étudier de la même "manière" qu'il fut découvert, c'est-à-dire en se plaçant d'abord dans un cadre classique puis ensuite dans un cadre relativiste. Nous prenons comme objet d'étude une particule de poussière interstellaire que nous nommerons P-265, en orbite autour du Soleil.

2.1 Aspect microscopique

Lorsqu'une particule est en orbite autour d'une étoile, celle-ci est soumise à deux effets : d'une part elle subit le champ gravitationnel de l'étoile (ici du Soleil), et d'autre part le rayonnement lumineux de celle-ci. Lorsque nous nous plaçons d'un point de vue microscopique, l'action du rayonnement lumineux se décrit par des photons qui viennent rentrer en collision avec les particules de poussière. Lors de cette collision la particule de poussière est soumise à la pression de rayonnement ou pression dite radiative des photons,

à laquelle est associée un transfert de quantité de mouvement.

En effet les photons vont venir "voter" de l'élan à la particule, autrement dit de la quantité de mouvement. La direction de cette pression de rayonnement étant opposée à celle de la vitesse de notre grain de poussière, cela va donc induire le ralentissement de celle-ci et c'est ce qui constitue donc l'effet Poynting-Robertson. Cette collision peut être caractérisée comme une collision inélastique dite "collante" lorsque nous nous plaçons d'un point de vue relativiste. Effectivement, nous trouvons une non-conservation de l'énergie cinétique totale du système puisque la particule perd en vitesse et le photon lui n'en gagnant pas (puisque rien n'excède la vitesse de la lumière) fait que l'énergie cinétique de notre système est plus faible après, qu'avant la collision.

2.2 L'effet Poynting Robertson dans un cadre non relativiste

Le coeur de l'effet PR se trouve sur le mouvement orbital des grains de poussière qui provoque un décalage de la pression radiale du rayonnement solaire. Celui-ci va venir ralentir son orbite.

Nous considérons une poussière interstellaire tel que $M_{\text{soleil}} \gg m_{\text{poussiere}}$. Nous adopterons un formalisme Newtonien car nous étudierons le mouvement de la poussière en interaction avec le Soleil.

Le Soleil vient exercer une force gravitationnelle sur P-265 défini par :

$$\vec{F}_g = \frac{-Gm_{\text{poussiere}}M_{\text{soleil}}}{r^2}\vec{e}_r \quad (1)$$

Avec G défini comme la constante de gravitation $G = 6,674.10^{-11}m^3.kg^{-1}.s^{-2}$ et r la distance séparant le Soleil de P-265.

Le Soleil vient exercer aussi une force radiative dû aux flux de photons incidents définie par l'équation (2).

$$\vec{F}_{PR} = \frac{AS}{cr^2}\vec{e}_r \quad (2)$$

Avec A la section efficace qui relie la probabilité d'interaction d'une particule pour une réaction donnée (en m^{-2}) que nous prendrons inverse à la surface de la poussière. c défini comme la vitesse de la lumière $c = 3,00.10^8m.s^{-1}$. Et S défini comme la "constante" solaire, qui n'est pas vraiment constante puisqu'elle varie suivant le rayon séparant le grain de poussière du Soleil. Nous choisissons de modéliser le rayonnement solaire émis par la chromosphère par celui d'un corps noir, ainsi nous pouvons utiliser la loi de Stephan-Boltzmann :

$$S_{\odot} = \sigma T_{\odot}^4 \quad (3)$$

Avec $T_{\odot}$ la température de surface du soleil $T_{\odot} = 5780K$ σ la constante de Stephan $\sigma = 5,67.10^{-8}W.m^{-2}.K^{-1}$ Nous trouvons par un simple calcul numérique $S_{\odot} = 63,2MW.m^{-2}$.

De plus nous pouvons poser la conservation de l'énergie rayonnée dans l'espace, ce qui implique :

$$4\pi R_{\odot}^2 S_{\odot} = 4\pi r^2 S$$

Avec $R_{\odot}$ le rayon solaire $R_{\odot} = 696342km$

$$\Rightarrow S = S_{\odot} \left(\frac{R_{\odot}}{r} \right)^2 \quad (4)$$

Nous pouvons maintenant appliquer notre principe fondamental de la dynamique agissant sur P-265.

$$\sum \vec{F} = m_{poussiere} \vec{a} \quad (5)$$

Si nous faisons le bilan des forces, nous avons la gravitation et la force PR, toutes deux radiales.

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \frac{-GM_{sol}}{r^2} \vec{e}_r + \frac{AS}{mcr^2} \vec{e}_r$$

Nous pouvons remplacer la section efficace et la constante solaire pour obtenir :

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \frac{-GM_{sol}}{r^2} \vec{e}_r + \frac{R_{\odot}^2 S_{\odot}}{mc\pi R_{poussiere}^2} \frac{1}{r^4} \vec{e}_r \quad (6)$$

Cette équation nous sera utile lors de notre 1^{re} partie du projet, car cette équation ne prend pas en compte les effets relativistes.

2.3 L'aberration de lumière : Effet classique et relativiste

Dans cette sous-partie, nous parlerons de l'aberration de lumière, phénomène découvert en 1725 par l'astronome James Bradley. Cet effet optique se traduit par le fait que la direction apparente d'une source lumineuse dépend de la vitesse de celui qui l'observe. Un bon exemple pour comprendre celle-ci est lorsque nous courrons sous la pluie, dans son référentiel la pluie tombe perpendiculairement au sol mais dans notre référentiel elle semble tomber de manière diagonale, et c'est normale puisqu'il faut prendre en compte notre vitesse qui fait que les gouttes de pluie nous tombe sur le visage aussi, et c'est cet angle qui est nommé angle d'aberration.

Dans notre cas, nous avons deux forces exercées sur P-265 (la gravitation et la force PR) or nous avons vu précédemment que la force PR provient d'un choc entre des photons sur la poussière, nous devons donc prendre en compte l'angle d'aberration qui vient traduire le fait que le photon ne rentre pas en collision de manière parfaitement perpendiculaire aux grains de poussière puisque nous nous plaçons dans le référentiel de la poussière. Pour nous aider, nous pouvons faire le schéma sur la figure 1.

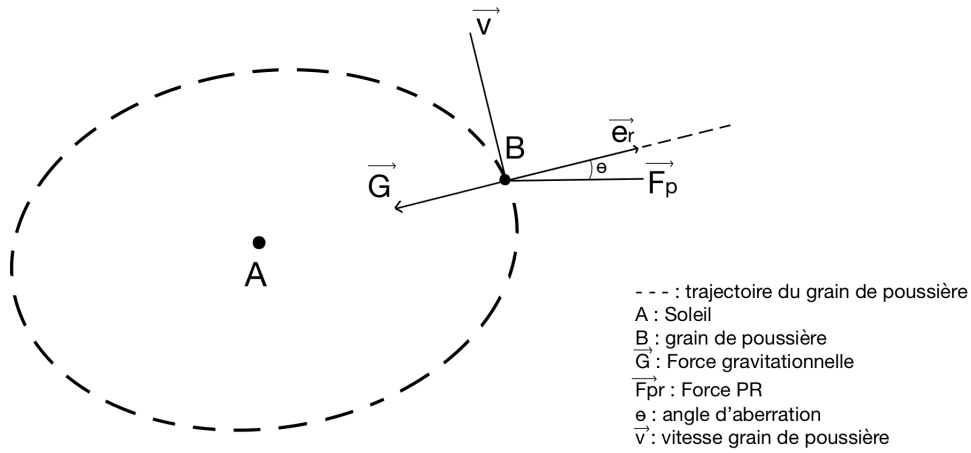


Figure 1: schéma aberration de lumière

Nous pouvons noter que la force PR n'est désormais plus une force radiale, effectivement en projetant nous obtenons :

$$\vec{F}_{PR} = ||\vec{F}_{PR}||\cos(\theta')\vec{e}_r - ||\vec{F}_{PR}||\sin(\theta')\vec{e}_\phi$$

Pour calculer $\cos(\theta')$ et $\sin(\theta')$, nous plaçons deux référentiels notés R et R' en translation l'un par rapport à l'autre avec une vitesse relative v (dans notre cas la vitesse de P-265).

Dans le référentiel du photon R et sa propagation faisant un angle θ avec l'axe $0x$ aura pour composante:

$$-ccos(\theta)\vec{e}_x - ccos(\theta)\vec{e}_y$$

Dans le référentiel R' (de la poussière) la propagation du photon aura pour composante :

$$(-ccos(\theta) - v)\vec{e}_x - csin(\theta)\vec{e}_y$$

Nous pouvons maintenant en déduire l'angle d'aberration, car effectivement nous devons avoir :

$$\begin{aligned} \left(\frac{c_y}{c_x}\right)_R &= \left(\frac{c_y}{c_x}\right)_{R'} \\ \Rightarrow \frac{-csin(\theta')}{-ccos(\theta')} &= \frac{-csin(\theta)}{-ccos(\theta) - v} \\ \Rightarrow \tan(\theta') &= \frac{sin(\theta)}{cos(\theta) + \frac{v}{c}} \end{aligned} \quad (7)$$

Pour notre force radiale, nous pouvons donc dire que $cos(\theta') \approx 1$ et $sin(\theta') \approx \frac{v}{c}$. Nous pouvons ainsi réécrire la projection de la force PR telle que :

$$F_{PR}^{\vec{}} = ||F_{PR}^{\vec{}}||\vec{e}_r - \frac{v}{c}||F_{PR}^{\vec{}}||\vec{e}_\phi$$

Si nous refaisons le bilan des forces agissant sur P-265, nous obtenons :

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \left(-\frac{GM_\odot}{r^2} + \frac{AS_\odot}{mcr^2}\right)\vec{e}_r - \frac{v}{c}\frac{AS_\odot}{mcr^2}\vec{e}_\phi \quad (8)$$

Nous devons tout de même rester prudent dans notre démarche puisque n'oublions pas que cette équation ne prend pas en compte les effets relativistes. Pour la lumière notre calcul précédent n'est pas exact car la norme du vecteur propagation dans R' aurait une norme supérieur à c la vitesse de la lumière ce qui est exclu par la théorie de la relativité restreinte. De ce fait, nous pouvons refaire nos calculs dans un cadre relativiste. Nous partons d'abord du référentiel de la poussière avec comme composante de la vitesse de la lumière :

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ -ccos(\theta) - v \\ -csin(\theta) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Comme nous avons précédemment, avec comme première composante le temps et les suivantes la position x, y, z . Nous pouvons utiliser une transformation de Lorentz pour obtenir nos coordonnées relativistes telles que :

$$x' = \Lambda x = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -ccos(\theta) - v \\ -csin(\theta) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Avec $\beta = \frac{v}{c}$ et $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$. De plus, on cherche l'angle d'aberration, donc on cherche θ' tel que :

$$x' = \begin{pmatrix} \beta\gamma(v + c\cos(\theta)) \\ -\gamma(c\cos(\theta) + v) \\ -c\sin(\theta) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t'_1 \\ -c\cos(\theta') \\ -c\sin(\theta') \\ 0 \end{pmatrix}$$

De manière similaire à la partie classique nous pouvons chercher notre θ' en posant la condition que $(\frac{c_y}{c_x})_R = (\frac{c_y}{c_x})_{R'}$ et nous obtenons :

$$\tan(\theta') = \frac{\sin(\theta)}{\gamma(\cos(\theta) + \frac{v}{c})}$$

Nous utiliserons donc l'équation ci-dessous :

$$\tan(\theta') = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta) + \frac{v}{c}} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (9)$$

Cette transformation relativiste est une conséquence de l'effet Doppler-Fizeau. Et comme précédemment notre équation du mouvement va donc être égale à :

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \left(\frac{-GM_\odot}{r^2} + \frac{AS_\odot}{mcr^2}\right)\vec{e}_r - \frac{v}{c} \frac{AS_\odot}{mcr^2} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \vec{e}_\phi \quad (10)$$

2.4 Mise en équation sous octave

Commençons par mettre en équation la dynamique de la poussière dans un cadre non relativiste sans prendre en compte l'effet d'aberration de lumière. Pour simplifier l'écriture de notre programme nous choisissons de nous placer en coordonnées cartésiennes. En partant de l'équation (6), nous pouvons remplacer la masse de la poussière par $m = \frac{4}{3}\pi R_{poussiere}^3 \rho$. Avec ρ la densité volumique de la poussière. Pour éviter de surcharger le programme, nous posons $u_0 = GM$ et $B = \frac{R_\odot^2 S_\odot}{4\pi^2 R_{poussiere}^5 \rho c u_0}$. Nous divisons B par u_0 pour pouvoir simplifier notre équation après quelques approximation. Dans un premier temps nous considérons la constante solaire constante à $1UA$ ($1UA = 1,5 \cdot 10^{11} m$) car nous nous placerons à une orbite constante du soleil et approximerons les variations de rayon.

Nous devrions avoir comme équation :

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \frac{-u_0}{r^2} \vec{e}_r + \frac{Bu_0}{r^4} \vec{e}_r \quad (11)$$

En cartésien, nous savons que $\vec{e}_r = \frac{\vec{r}}{r}$, ainsi que $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, nous pouvons donc réécrire nos deux équation de mouvement selon x et y tels que :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x}{dt^2} &= \frac{-u_0}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} x + \frac{Bu_0}{(x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}} x \\ \frac{d^2 y}{dt^2} &= \frac{-u_0}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} y + \frac{Bu_0}{(x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}} y \end{aligned}$$

Ensuite, nous devons les mettre sous la forme de Cauchy pour les rendre intégrables sous Octave en donnant 4 équations du mouvement que satisfait la dynamique de la poussière.

$$\frac{dx}{dt} = v_x \quad (12)$$

$$\frac{dv_x}{dt} = \frac{-u_0}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} x + \frac{Bu_0}{(x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}} x \quad (13)$$

$$\frac{dx}{dt} = v_x \quad (14)$$

$$\frac{dv_y}{dt} = \frac{-u_0}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} y + \frac{Bu_0}{(x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}} y \quad (15)$$

Après approximation, nous programmons les 4 équations suivantes :

$$\frac{dx}{dt} = v_x \quad (16)$$

$$\frac{dv_x}{dt} = \frac{-u_0}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} x (1 - B) \quad (17)$$

$$\frac{dx}{dt} = v_x \quad (18)$$

$$\frac{dv_y}{dt} = \frac{-u_0}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} y (1 - B) \quad (19)$$

Avec notre B approximé qui sera égale à :

$$B = \frac{3S}{4u_0\pi^2 R^5 \rho c}$$

et $S = 1,367.10^3 W.m^{-2}$.

Ces quatre équations différentielles du premier ordre viennent remplacer nos deux équations différentielles du second ordre.

Ce sont ces dernières équations qui constituent la fonction appelée par le solveur ODE 45 de Octave. Pour la fonction de la gravitation seule, nous pouvons écrire :

```
function yp = grav(t,y)

    global u0 r;

    yp=zeros(4,1);
    r=sqrt((y(1)^2+y(3)^2));

    yp(1)=y(2);
    yp(2)=-u0*(y(1)/(r^3));
    yp(3)=y(4);
    yp(4)=-u0*(y(3)/(r^3));

endfunction
```

Et en prenant en compte la force de PR, nous écrivons la fonction :

```
function yp = fonction(t,y)

    global u0 B r;

    yp=zeros(4,1);
    r=(y(1)^2+y(3)^2)^(1/2);

    yp(1)=y(2);
    yp(2)=-u0*(1-B)*(y(1)/(r^3));
    yp(3)=y(4);
    yp(4)=-u0*(1-B)*(y(3)/(r^3));

endfunction
```

Pour obtenir un cas sans l'effet PR, il nous suffit de fixer $B = 0$ et donc d'obtenir des trajectoire régies uniquement par la gravitation, mais pour comparer nos deux cas, il est préférable d'avoir recours à deux fonctions différentes.

Nous pouvons à présent prendre en compte l'aberration de lumière, nous avons dans ce cas l'équation suivante :

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\frac{u_0}{r^2}(1-B)\vec{e}_r - \frac{v}{c}u_0 B \vec{e}_\phi \quad (20)$$

Nous obtenons à l'aide de la même méthode que précédemment les équations suivantes :

$$\frac{dx}{dt} = v_x \quad (21)$$

$$\frac{dv_x}{dt} = \frac{-u_0(1-B)x}{r^3} - \frac{u_0 B v y}{c r^3} \quad (22)$$

$$\frac{dy}{dt} = v_y \quad (23)$$

$$\frac{dv_y}{dt} = \frac{-u_0(1-B)y}{r^3} - \frac{u_0 B v x}{c r^3} \quad (24)$$

Avec $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$. Nous programmons ces équations sous octave :

```
function yp = relat(t,y)

global u0 B r v c;

yp=zeros(4,1);
r=(y(1)^2+y(3)^2)^(1/2);
v=(y(2)^2+y(4)^2)^(1/2);

yp(1)=y(2);
yp(2)=-((u0*(1-B)*y(1))/(r^3))-((B*u0*v*y(3))/(c*(r^3)));
yp(3)=y(4);
yp(4)=-((u0*(1-B)*y(3))/(r^3))-((B*u0*v*y(1))/(c*(r^3)));

endfunction
```

Puis enfin pour notre fonction prenant en compte l'effet PR avec l'aberration de lumière relativiste, nous avons :

$$\frac{dx}{dt} = v_x \quad (25)$$

$$\frac{dv_x}{dt} = \frac{-u_0(1-B)x}{r^3} - \frac{u_0 B v_y}{c r^3} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (26)$$

$$\frac{dy}{dt} = v_y \quad (27)$$

$$\frac{dv_y}{dt} = \frac{-u_0(1-B)y}{r^3} - \frac{u_0 B v_x}{c r^3} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (28)$$

Que nous programmons à l'aide de la fonction ci-dessous :

```
function yp = fctrelat(t,y)

    global u0 B r v c;

    yp=zeros(4,1);
    r=(y(1)^2+y(3)^2)^(1/2);
    v=(y(2)^2+y(4)^2)^(1/2);

    yp(1)=y(2);
    yp(2)=-((u0*(1-B)*y(1))/(r^3))-((B*u0*v*y(3))/(c*(r^3)))*(sqrt(1-((v^2)/(c^2))))
    yp(3)=y(4);
    yp(4)=-((u0*(1-B)*y(3))/(r^3))-((B*u0*v*y(1))/(c*(r^3)))*(sqrt(1-((v^2)/(c^2))))

endfunction
```

Maintenant que toutes nos fonctions ont été introduites, nous pouvons commencer à programmer ce que l'on veut montrer.

2.5 Calcul de l'excentricité

Dans un premier temps pour comparer nos trajectoires avec plus de précision, nous avons décidé de calculer l'excentricité pour chaque tour, puisqu'il s'agit du meilleur moyen pour comparer des ellipses.

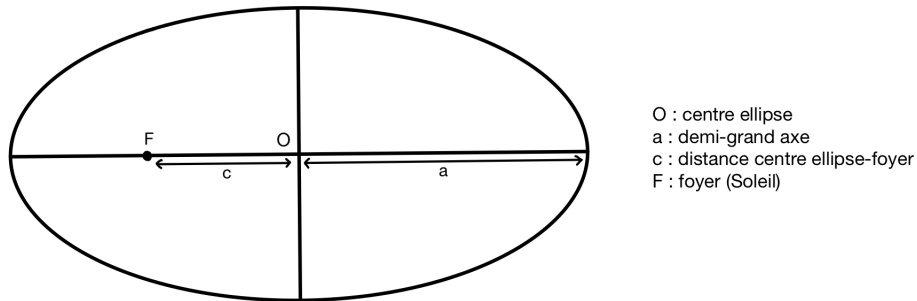


Figure 2: schéma d'une ellipse

Pour ce faire, nous avons besoin de récupérer pour chaque tour l'Apoapse (rayon maximal par rapport au Soleil) et le Périapse (rayon minimal) de l'orbite de la poussière. Dans notre programme nous avons déduit que un maximum est toujours encadré par deux valeurs inférieures et vis-versa pour un minimum qui est toujours encadré par 2 valeurs supérieures. Nous pouvons ainsi écrire :

```
j=0;          % calcul d'excentricité
l=0;
rmin=rmax=0;
for m=2 : length(ray)-1      %recherche du minimum
    if( ray(m-1)>ray(m) && ray(m+1)>ray(m) )
        j=j+1;
        rmin(j)=ray(m);
    end

    if (ray(m-1)<ray(m) && ray(m+1)<ray(m) )      %recherche du maximum
        l=l+1;
        rmax(l)=ray(m);
    end
end

if( j>l)          %si les vecteurs ne sont pas de la même taille
    rmin=rmin(1:l);
```

```

end
if( j<1 )
    rmax=rmax(1:j);
end

for i=1 : length(rmin)-1 % calcul de l'excentricité avec les 2 rayons
    T(i)=0;
    a(i)=(rmin(i)+rmax(i))/2;
    c(i)=a(i)-rmin(i);
    e(i)=abs(c(i)/a(i));
    T(i)=i;
    i=i+1;
end

```

Nous avons dû créer deux conditions supplémentaires en fin de programme sur i et j pour contrer le problème d'une éventuelle différence de taille entre les deux vecteurs rayons. En ayant récupéré les rayons minimales ($r1$) et maximales ($r2$) pour chaque tour, nous pouvons ainsi calculer l'excentricité définie par le calcul suivant :

$$e = \frac{c}{a} \quad (29)$$

Avec c la distance entre le foyer (Soleil) et l'intersection des deux axes de l'ellipse ($c = a - r1$) et a le demi-grand axe de l'ellipse ($a = \frac{r1+r2}{2}$). Nous obtenons :

$$e = \frac{r2 - r1}{r1 + r2} \quad (30)$$

De plus, à l'aide de ce programme nous avons accès aux nombre de tours parcouru par P-265.

3 Traitement des données

Dans de cette partie, nous proposons d'étudier l'effet PR en faisant varier nos variables du système sur une durée de mille ans.

3.1 Mise en place de la programmation

Nous allons dans cette partie choisir nos conditions initiales. Comme nous avons fait l'approximation de la constante solaire à $1UA$ nous nous placerons

à $x_0 = 1,5 \cdot 10^{11} m$. Nous allons maintenant fixer notre variable du système (B) pour étudier les différents régimes de vitesse et trouver une condition initiale de vitesse.

Pour fixer notre B , nous avons vu grâce à nos recherches que la masse d'une particule de poussière interstellaire est environ égale à $m \approx 10^{-17} \approx m \approx 10^{-18} kg$. Avant de comparer nos différents modèles et variables, nous remarquons que dans l'état actuel (même avec l'aberration de lumière en relativiste) la mise en évidence de l'effet Poynting Robertson n'est pas évidente à voir.

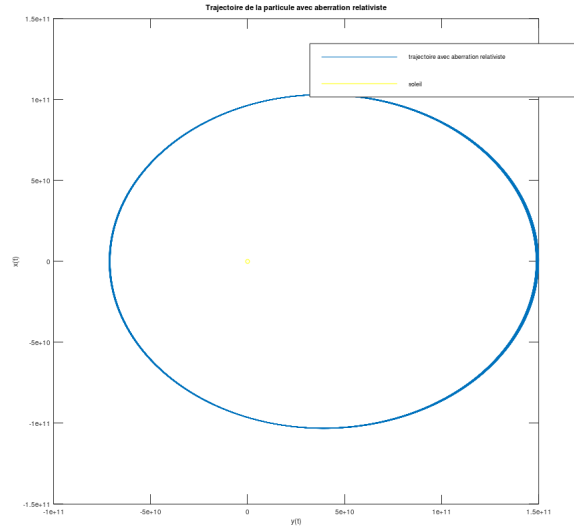


Figure 3: Trajectoire de P-265 avec aberration de lumière

Deux choix s'offrent à nous, soit nous intégrons sur des durées encore plus grandes ($10000 \approx 100000 ans$) mais il nous faudrait un nombre de points minimales qui n'est pas possible avec nos ordinateurs. Notre deuxième choix est celui que nous choisissons de réaliser est de diminuer par un facteur 10 notre vitesse de la lumière. A l'aide de ce changement nous voyons que l'effet est présent.

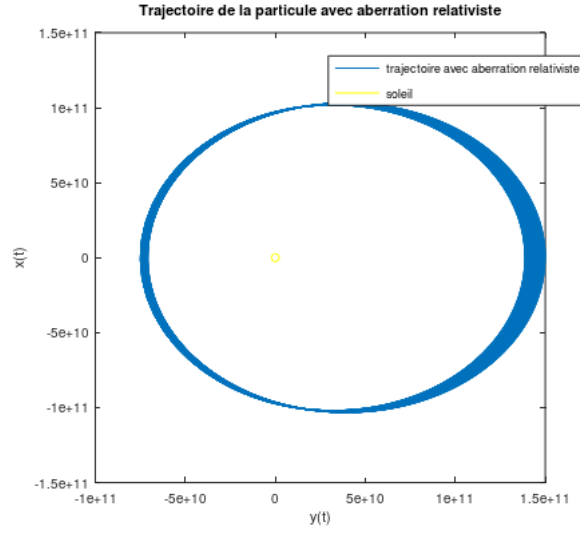


Figure 4: Trajectoire de P-265 avec aberration de lumière

Nous voyons que ce modèle montre bien en évidence l'effet PR, nous prendrons donc par la suite une vitesse de la lumière $c = 3,00.10^7 m.s^{-1}$.

Nous pouvons à présent trouver la vitesse initiale en fixant notre variable du système B. Nous savons que la masse de la poussière est en moyenne égale à 10^{-17} , nous pouvons fixer notre B à 0,3 qui correspond à une masse $1,3256.10^{-17} kg$ une durée de $1000 ans$ et une vitesse de la lumière égale à $3,00.10^7 m.s^{-1}$. Nous remarquons que pour une vitesse inférieure à $10000 m.s^{-1}$, P-265 se rapproche beaucoup trop du soleil ce qui rend nos approximations de la constante solaire fausse.

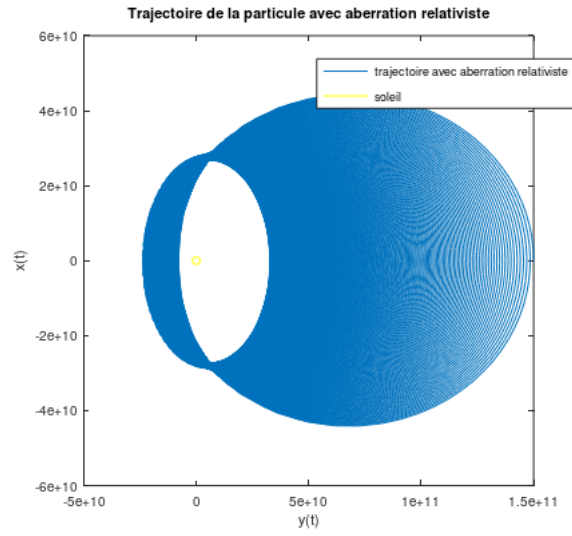


Figure 5: Trajectoire de P-265 avec aberration de lumière

Et si notre poussière à une vitesse initiale de plus de $35000m.s^{-1}$, P-265 quitte l'orbite du soleil.

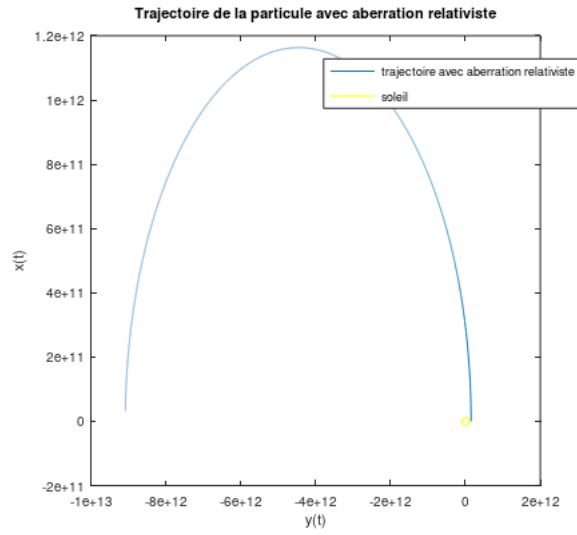


Figure 6: Trajectoire de P-265 avec aberration de lumière

De plus, nous savons que la vitesse moyenne d'une poussière interstellaire est entre 20000 et $25000 m.s^{-1}$. Nous prendrons donc une vitesse initiale de $20000 m.s^{-1}$ pour le reste de ce projet.

3.2 Mise en évidence de l'effet PR

Lors de cette partie nous fixerons $B = 0,3$ et une vitesse initiale de $20000 m.s^{-1}$. Commençons par tracer sur mille ans P-265 gravitant autour du Soleil, nous obtenons une trajectoire Keplerienne parfaite d'excentricité constante.

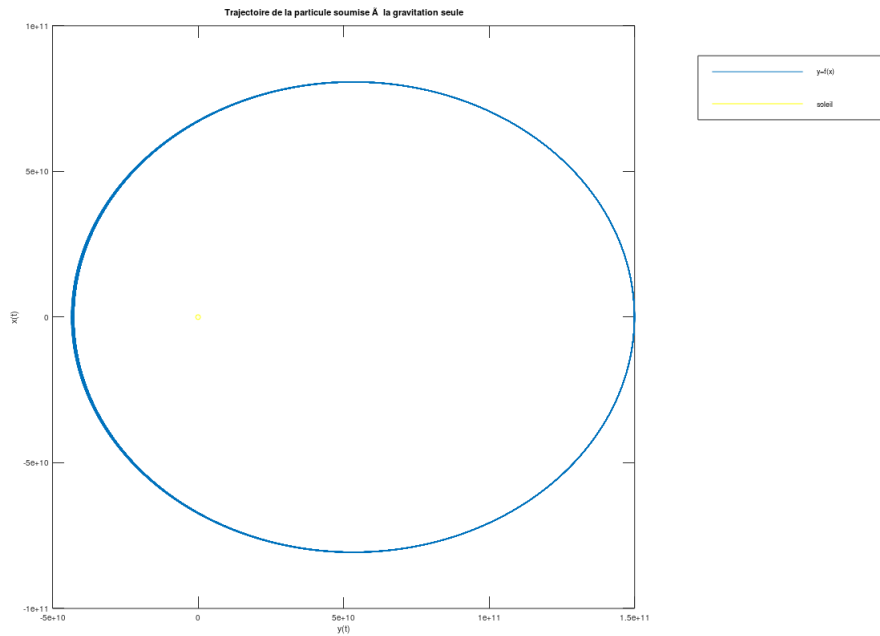


Figure 7: Trajectoire de P-265 avec la gravitation seul

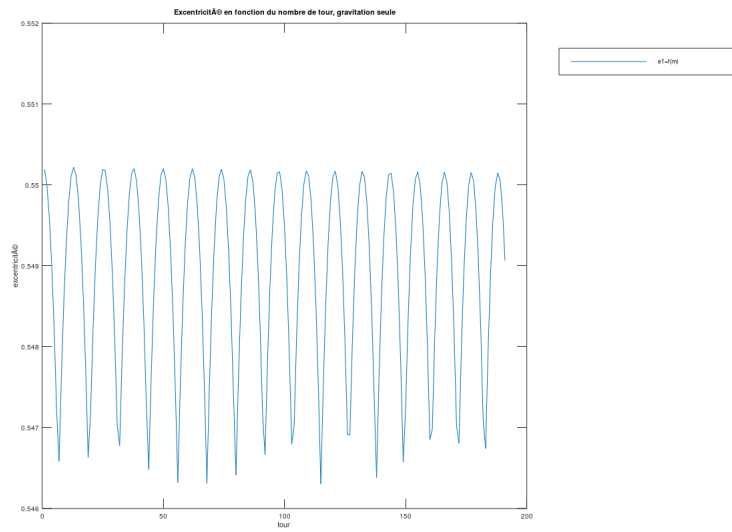


Figure 8: excentricité avec la gravitation seul

Si nous ne prenons pas en compte l'aberration de lumière, nous remarquons que rien ne différencie un cas de gravitation seule avec la prise en compte de l'effet PR.

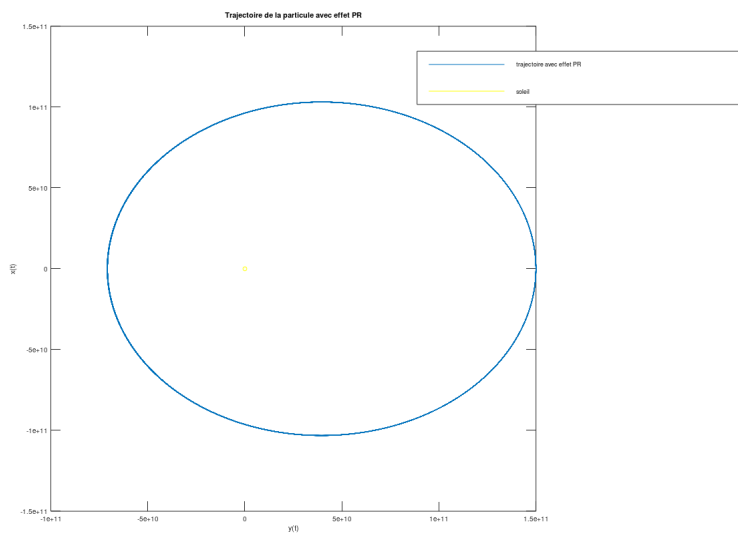


Figure 9: Trajectoire de P-265 avec effet PR

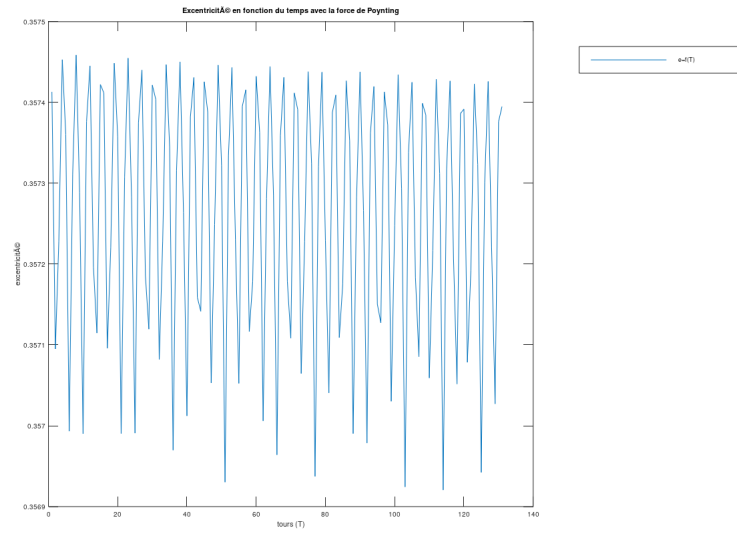


Figure 10: excentricité avec effet PR

Par ailleurs, nous voyons que l'excentricité est constante comme précédemment mais n'a plus la même valeur nous passons d'une excentricité avec gravitation de 0,549 à 0,357 donc notre ellipse devient plus circulaire que sans l'effet PR (à cause de la nouvelle force venant s'appliquer sur cette dernière). Regardons maintenant le cas où nous prenons l'aberration de lumière relativiste en compte. Pour les mêmes valeurs initiales nous obtenons :

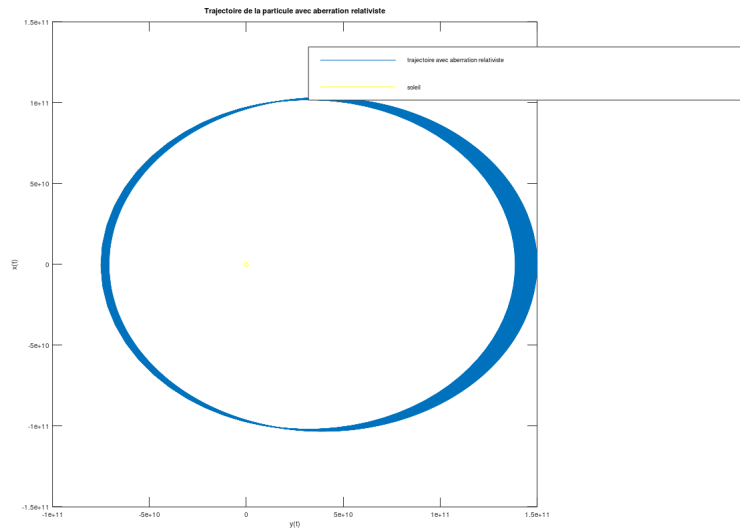


Figure 11: Trajectoire de P-265 avec aberration de lumière

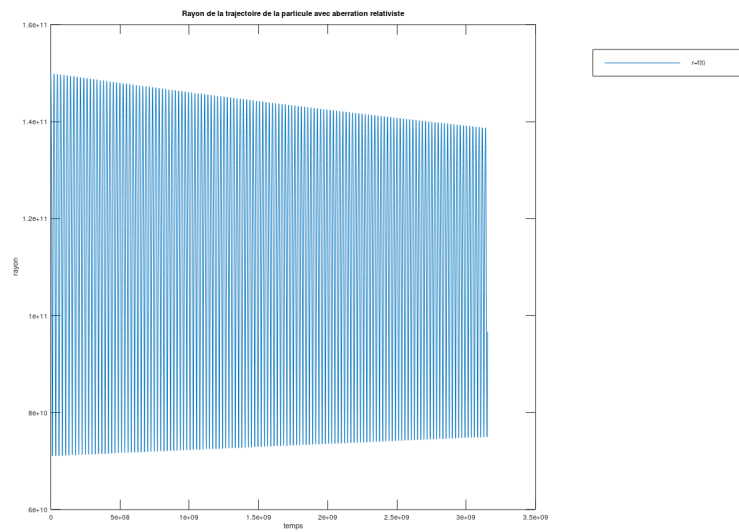


Figure 12: rayon en fonction du temps avec aberration de lumière

Nous voyons donc sur la figure 11 que le trait de l'orbite s'épaissit, ce que nous concluons grâce aux rayons de l'orbite que P-265 se rapproche du soleil. Nous remarquons aussi que le nombre de tours qui était initialement 191 tours avec la gravitation seule passe à 133 tours avec l'effet PR ce qui est expliqué par une baisse de la vitesse (figure 13).

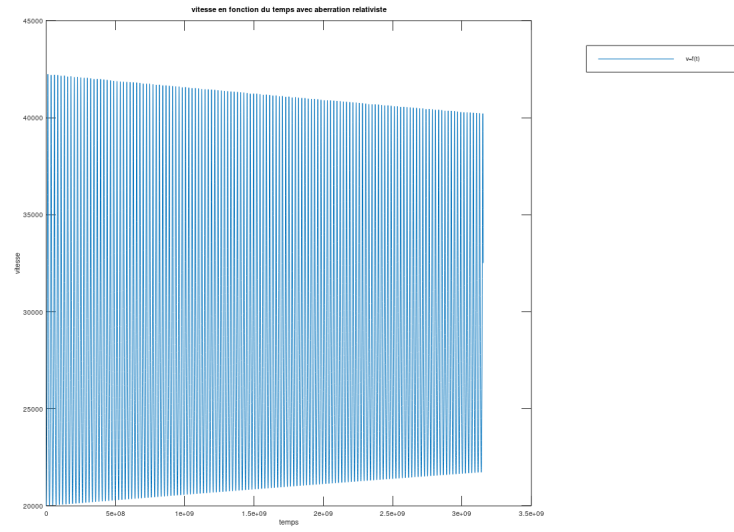


Figure 13: vitesse en fonction du temps avec aberration de lumière

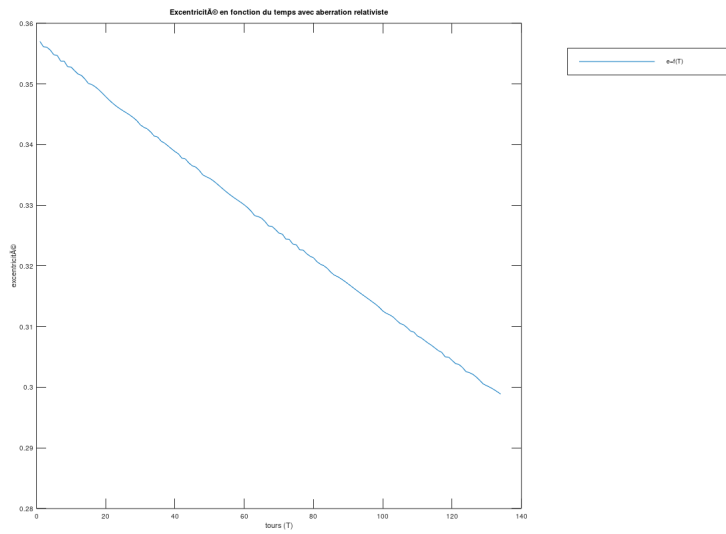


Figure 14: excentricité avec aberration de lumière

3.3 Étude approfondie de l'effet PR

Pour observer l'influence du B sur le comportement de P-265, nous choisissons de faire varier celui-ci sur différentes valeurs. Nous allons d'abord le faire varier entre 0, 1 et 0, 5 puis entre 0, 5 et 0, 8.

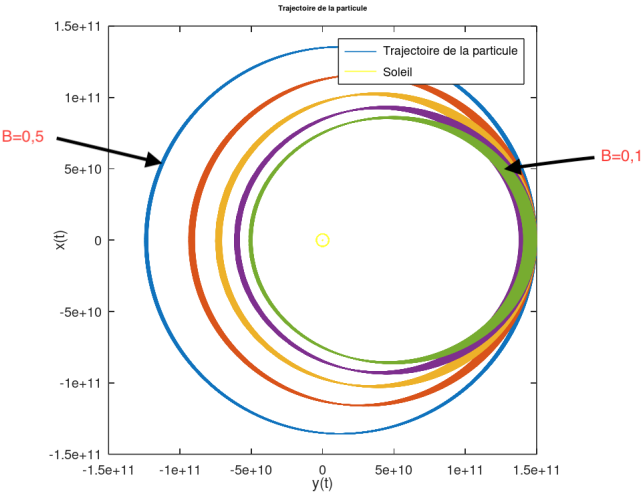
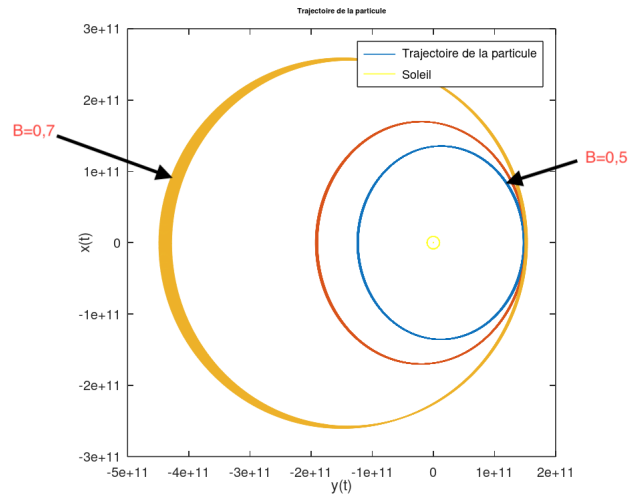


Figure 15: Trajectoire de P-265 avec différents B

Nous observons sur la figure 15 les trajectoires de notre grain de P-265 avec B compris entre 0,1 et 0,5. Comme nous pouvons le voir sur la figure, nos rayons de trajectoire diminuent avec notre B , ce qui est accord avec notre partie théorique. Nous pouvons noter des écarts considérables entre les masses entre $B = 0,1$ et $B = 0,2$ (cf tableau) et celles-ci continuent de diminuer lorsque B augmente.

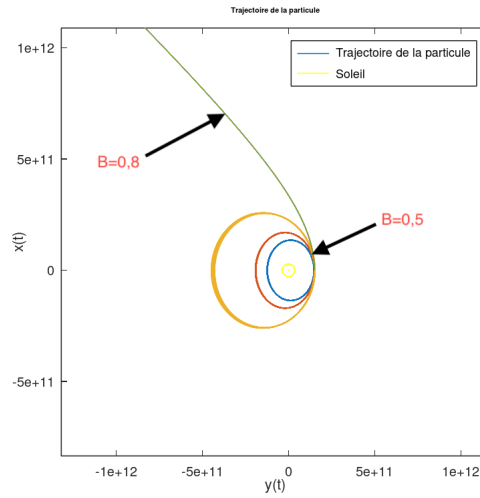
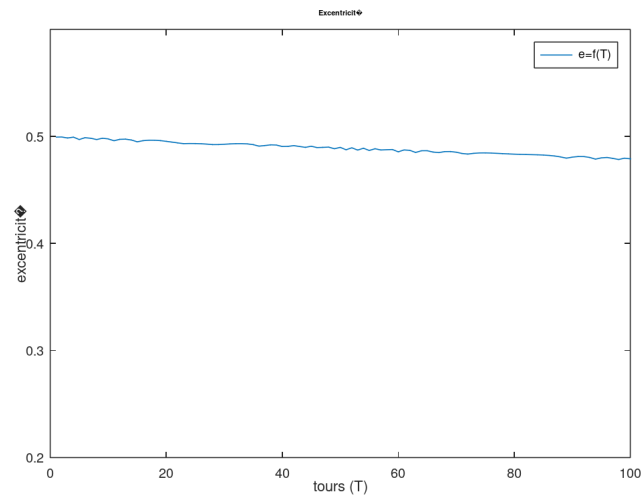
$B = 0,1$ $R = 2,0598.10^{(-4)} \text{ m}$ $m = 2,5626.10^{(-17)} \text{ kg}$	$B = 0,2$ $R = 1,7932.10^{(-4)} \text{ m}$ $m = 1,6907.10^{(-17)} \text{ kg}$	$B = 0,3$ $R = 1,6535.10^{(-4)} \text{ m}$ $m = 1,3256.10^{(-17)} \text{ kg}$	$B = 0,4$ $R = 1,5611.10^{(-4)} \text{ m}$ $m = 1,1154.10^{(-17)} \text{ kg}$
$B = 0,5$ $R = 1,4929.10^{(-4)} \text{ m}$ $m = 9,7566.10^{(-18)} \text{ kg}$	$B = 0,6$ $R = 1,4395.10^{(-4)} \text{ m}$ $m = 8,7456.10^{(-18)} \text{ kg}$	$B = 0,7$ $R = 1,3958.10^{(-4)} \text{ m}$ $m = 7,9730.10^{(-18)} \text{ kg}$	$B = 0,8$ $m = 7,3591.10^{(-18)} \text{ kg}$

Figure 16: Tableau de masse et Rayon correspondant à différent B

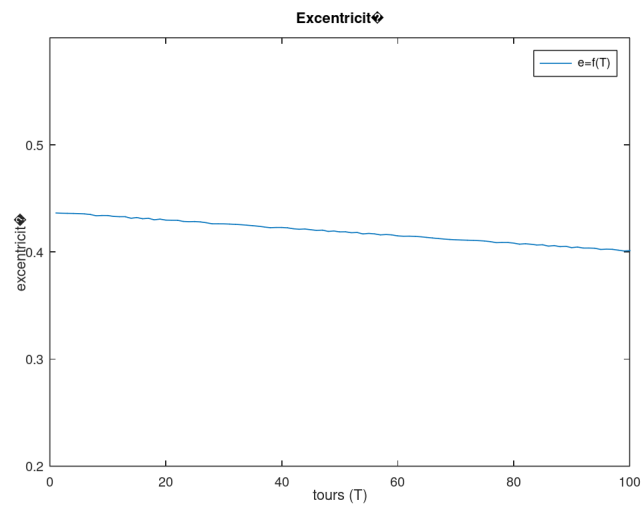
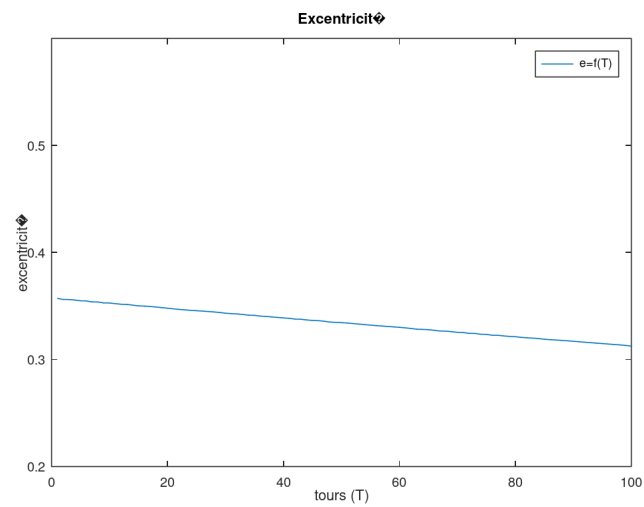
Figure 17: Trajectoire de P-265 avec différents B

Sur la figure 17, on retrouve les trajectoires de P-265 avec B qui varie entre 0,5 et 0,7. la particule fait des orbites de plus en plus grandes ce qui concorde toujours avec notre partie théorique et, nous pouvons voir sur la figure ci-dessous que lorsque $B = 0,8$ la particule est éjectée, en effet notre terme opposé à l'aberration et la gravitation prend le dessus dans nos équations du mouvement, nous définissons donc 0,8 comme la valeur limite de notre B . Nous pouvons aussi noter que la masse de notre particule continue de baisser quand notre B augmente.

Maintenant nous allons comparer leur excentricité :

Figure 18: Trajectoire de P-265 avec différents B Figure 19: excentricité pour $B = 0,1$

Comme nous pouvions voir déjà à l'œil nu sur les figures précédentes de nos trajectoires, les orbites se décalent du foyer (Soleil) au fur et à mesure que B baisse, et nous pouvons remarquer aussi qu'elles "s'aplatissent" légèrement. Ces observations se confirment être vraies avec le calcul de nos excentricités, en effet on voit qu'elles diminuent toutes au cours du temps dû à l'effet PR et aussi elles sont inversement proportionnelles à la valeur de B .

Figure 20: excentricité pour $B = 0,2$ Figure 21: excentricité pour $B = 0,3$

Plus B augmente plus l'excentricité est proche de 0 ce qui est logique puisque les trajectoires deviennent de plus en plus circulaires. Pour les valeurs de B allant de 0,5 à 0,7 les excentricités continuent de baisser suivant la même logique.

4 Application : Poussière en orbite autour de Jupiter

4.1 Cas d'un mouvement 3 corps sans effet PR

Dans cette partie nous modélisons uniquement le mouvement des trois corps sans prendre en compte l'effet PR. D'après la 3^{eme} loi de Newton nous savons que chacun des corps se déplacent du fait des forces d'attraction gravitationnelle qui règnent entre eux, ce qui nous permet d'écrire :

$$F_{\odot} = -Gm_{\odot}\left(\frac{m_{plan}(r_{\odot} - r_{plan})}{|r_{\odot} - r_{plan}|^3} + \frac{m_{pous}(r_{\odot} - r_{pous})}{|r_{\odot} - r_{pous}|^3}\right) \quad (31)$$

$$F_{plan} = -Gm_{plan}\left(\frac{m_{\odot}(r_{plan} - r_{\odot})}{|r_{plan} - r_{\odot}|^3} + \frac{m_{pous}(r_{plan} - r_{pous})}{|r_{plan} - r_{pous}|^3}\right) \quad (32)$$

$$F_{pous} = -Gm_{pous}\left(\frac{m_{\odot}(r_{pous} - r_{\odot})}{|r_{pous} - r_{\odot}|^3} + \frac{m_{plan}(r_{pous} - r_{plan})}{|r_{pous} - r_{plan}|^3}\right) \quad (33)$$

Avec respectivement $F_{\odot}$, F_{plan} et F_{pous} les forces agissant sur le soleil, la planète et la poussière. Ainsi que r et m leurs rayons respectifs. Même si la masse de la poussière est négligeable comparée aux masses des planètes nous la prenons quand même en compte. En utilisant la seconde loi de Newton ($\sum \vec{F} = m\vec{a}$) et en les mettant sous forme de Cauchy, nous obtenons le code suivant :

```
function dydt = fcta3corps(t,y)
    global G M1 M2 M3

    dydt = zeros(12,1);

    r12=sqrt((y(1)-y(5))^2+(y(3)-y(7))^2) ; %distance entre planète et Soleil
    r13=sqrt((y(1)-y(9))^2+(y(3)-y(11))^2); %distance entre planète et Poussière
    r23=sqrt((y(5)-y(9))^2+(y(7)-y(11))^2); %distance entre Soleil et Poussière
    v=sqrt(y(10)^2 + y(12)^2); %vitesse de la poussière

    %planète
    dydt(1)= y(2); %dy1=vx
    dydt(3)= y(4); %dy3=vy

    dydt(2)= -G*M2*(y(1)-y(5))/r12^3 - G*M3*(y(1)-y(9))/r13^3 ; %ax1
```

4 APPLICATION : POUSSIÈRE EN ORBITE AUTOUR DE JUPITER²⁷

```
dydt(4)= -G*M2*(y(3)-y(7))/r12^3 - G*M3*(y(3)-y(11))/r13^3 ; %ay1

%Soleil
dydt(5)= y(6); %dy5=vx2
dydt(7)= y(8); %dy7=vy2

dydt(6)= G*M1*(y(1)-y(5))/r12^3 + G*M3*(y(9)-y(5))/r23^3;
dydt(8)= G*M1*(y(3)-y(7))/r12^3 + G*M3*(y(11)-y(7))/r23^3;

%Poussière
dydt(9) = y(10) ;%dy10=vx3
dydt(11)= y(12) ;%dy12=vy3

dydt(10)= G*M1*(y(1)-y(9))/r13^3 + G*M2*(y(5)-y(9))/r23^3 ;
dydt(12)= G*M1*(y(3)-y(11))/r13^3 + G*M2*(y(7)-y(11))/r23^3 ;

end
```

Nous avons pris respectivement de $y(1)$ à $y(4)$ les composantes x , Vx , y et Vy de la Planète, de $y(5)$ à $y(8)$ les composantes du Soleil et de $y(9)$ à $y(12)$ les composantes de la poussière. Nous intégrerons ces équations comme lors de la partie précédente à l'aide de *Ode45*. Maintenant que notre programme est en place, nous pouvons prendre le cas particulier de la planète géante, Jupiter.

4.2 Application à Jupiter

Nous allons dans cette sous-partie étudier un système à 3 corps en prenant en compte l'effet PR sur le cas de la poussière orbitant autour de Jupiter. Jupiter nous a paru un choix judicieux car nous nous posons la question de savoir si la poussière allait à un moment quitté l'orbite de Jupiter sous l'effet PR ou si la force immense de gravité imposée par la massive planète géante ($1,898.10^{27}kg$) et son éloignement du soleil ($5,2ua$) qui rappelons le, va venir baisser notre constante solaire.

4.2.1 Mouvement à 3 corps simples

Nous pouvons reprendre le programme précédent et trouver de bonnes conditions initiales pour modéliser ce système à 3 corps. Nous décidons de partir à une distance à une seule dimension (suivant $\vec{e}_x$ et des vitesses suivant $\vec{e}_y$). Nous plaçons notre origine du repère au centre de masse du système

4 APPLICATION : POUSSIÈRE EN ORBITE AUTOUR DE JUPITER28

solaire, c'est-à-dire à environ $449km$ du Soleil. Ce centre de masse est dû principalement à l'attraction de Jupiter.

Nous prenons donc $x_0 = 449000m$. Jupiter se place quant à elle à $5,2ua$ du Soleil, nous programmerons donc $x_0 = 5,2ua + 449km = 780.10^9m$. Nous prendrons la distance de notre poussière à Jupiter comme la distance du satellite Io qui orbite à une distance moyenne de $400000km$ de Jupiter. Donc $x_0 = x_{0Jupiter} + 4.10^8 = 7,80400449.10^{11}m$. Nous avons pour choisir la vitesse de satellisation du soleil pour deux corps massifs la formule suivante :

$$V_{0\odot} = \sqrt{\frac{GM_{\odot}^2}{(M_{\odot} + M_{Jupiter})R}} \quad (34)$$

Avec R la distance Soleil-Jupiter.

Nous prenons pour commencer ces valeurs numériques et par tâtonnement nous obtenons un système stable.

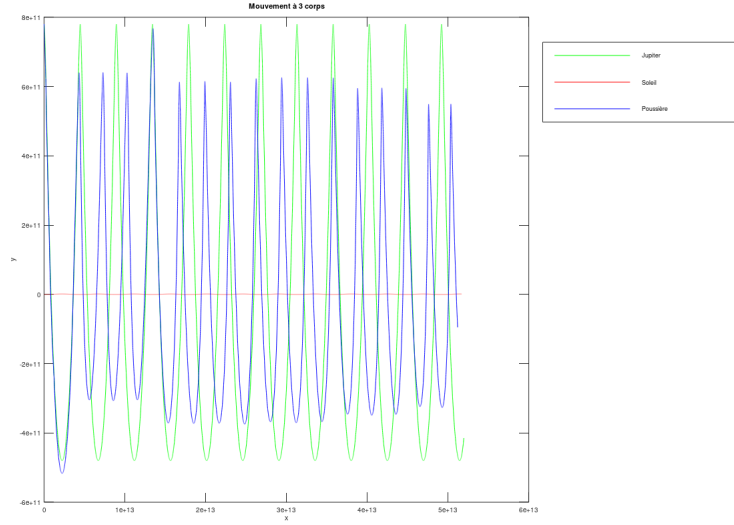


Figure 22: Trajectoire des trois corps

4 APPLICATION : POUSSIÈRE EN ORBITE AUTOUR DE JUPITER 29

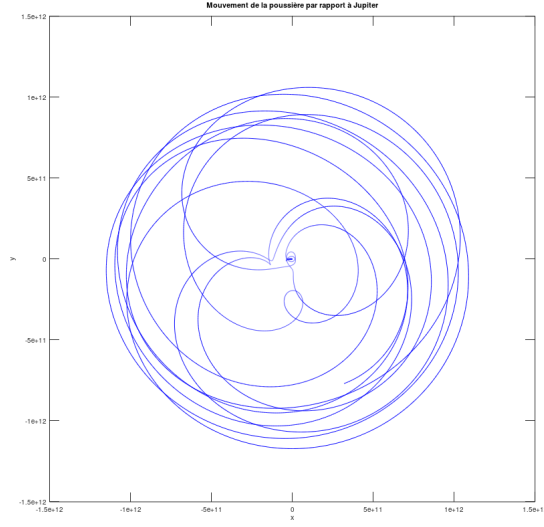


Figure 23: Trajectoire du grain de P-265 orbitant autour de Jupiter

Si nous regardons le rayon de l'orbite de la poussière autour de Jupiter, elle n'est pas parfaitement stable, mais sur une plus longue durée le système se stabilise. Nous pouvons maintenant appliquer l'effet PR sur notre poussière et analyser ce cas.

4.2.2 Mouvement à 3 corps avec effet PR

Pour commencer nous devons fixer notre variable B qui représente notre effet, nous rappelons que nous l'avons posé ainsi :

$$B = \frac{S}{\pi \mu_0 R_{poussiere}^2 m c}$$

Avec $S = S_{\odot} \left(\frac{R_{\odot}}{r} \right)^2$. Si nous nous plaçons à la distance Jupiter-Soleil (à $5,2ua$), nous obtenons :

$$S = \frac{63,2 \cdot 10^6 \cdot (6,96 \cdot 10^8)^2}{(780 \cdot 10^9)^2} = 50,32 \frac{W}{m^2} \quad (35)$$

Et donc nous obtenons $B = 1,127 \cdot 10^{-4}$ pour $c = 3,00 \cdot 10^8 m \cdot s^{-1}$, $R_{poussiere} = 2,61 \cdot 10^{-4} m$ et $m = 5,28 \cdot 10^{-17} kg$. Nous gardons la même masse et le même rayon pour la poussière que dans la partie précédente.

4 APPLICATION : POUSSIÈRE EN ORBITE AUTOUR DE JUPITER30

Dans ce cas là, les forces agissant sur le Soleil et sur Jupiter ne changent pas du problème à trois corps vu précédemment. Par ailleurs une force supplémentaire agit sur notre poussière que l'on a vu précédemment et elle devient :

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{-GM_{\odot}(x_p - x_{\odot})}{|r_p - r_{\odot}|^3} - \frac{GM_j(x_p - x_j)}{|r_p - r_j|^3} + BGM_{\odot} \frac{(y_p - y_{\odot})}{|r_p - r_{\odot}|^3} - GM_{\odot} \frac{V_p(x_p - x_{\odot})}{c|r_p - r_{\odot}|^3} \sqrt{1 - \frac{v_p^2}{c^2}} \quad (36)$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{-GM_{\odot}(y_p - y_{\odot})}{|r_p - r_{\odot}|^3} - \frac{GM_j(y_p - y_j)}{|r_p - r_j|^3} + BGM_{\odot} \frac{(x_p - x_{\odot})}{|r_p - r_{\odot}|^3} - GM_{\odot} \frac{V_p(y_p - y_{\odot})}{c|r_p - r_{\odot}|^3} \sqrt{1 - \frac{v_p^2}{c^2}} \quad (37)$$

Avec $r = \sqrt{x_p^2 + y_p^2}$ i.e pour r_s . Nous obtenons la figure 24.

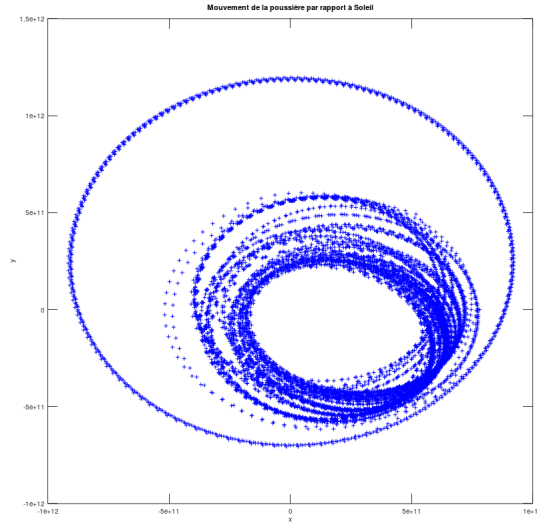


Figure 24: Orbite de P-265 autour du Soleil

Cette simulation a été réalisée sur 10000ans, nous repérons sur cette figure qui représente le mouvement de la poussière par rapport au Soleil une première "orbite" (la plus petite au centre) qui correspond à la poussière en orbite autour de Jupiter dû à ces nombreuses imperfections, puis une seconde orbite plus parfaite qui correspond à lorsque la poussière quitte l'orbite de Jupiter pour se mettre en orbite autour du Soleil grâce à l'effet PR.

4 APPLICATION : POUSSIÈRE EN ORBITE AUTOUR DE JUPITER31

Donc sur une très longue période l'effet PR devient plus fort que la gravitation exercée par Jupiter. Pour être sûr que nos résultats sont corrects, nous pouvons diminuer notre vitesse de la lumière à $c = 3,00.10^6 m.s^{-1}$, ce qui vient augmenter $B = 1,127.10^{-2}$ pour augmenter l'effet PR. Évidemment cela ne reproduira pas la réalité mais va prouver que notre poussière va bien quitter l'orbite de Jupiter et se rapprocher de plus en plus du Soleil en un temps très long.

Avec ces conditions, nous obtenons :

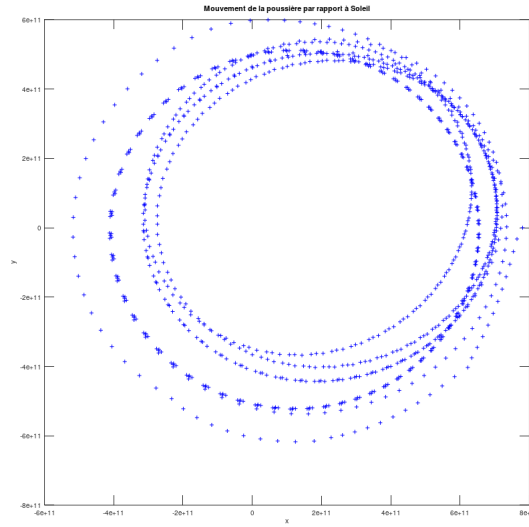


Figure 25: Trajectoire de P-265 orbitant autour de Soleil

Nous avons mis en condition initiale la poussière à environ $5,2ua = 7,8.10^{11}m$ du Soleil, donc sur la figure du mouvement de la poussière par rapport au Soleil nous voyons bien que la poussière se rapproche de plus en plus du Soleil grâce à l'effet PR.

Donc l'effet PR au bout d'un temps considérable ($\approx 10000ans$) va libérer la poussière de l'orbite de Jupiter, en d'autres mots il vient nettoyer des poussières interstellaires les planètes de Mercure, Vénus, la Terre et Mars (car elles sont moins massives et plus proche de Soleil).

Avec plus de temps il aurait été intéressant de regarder l'effet PR sur les planètes géantes encore plus éloignées comme Saturne (avec une distance de $9,537ua$ du Soleil), Uranus ($19,23ua$) et Neptune ($30,10ua$) pour savoir si

4 APPLICATION : *POUSSIÈRE EN ORBITE AUTOUR DE JUPITER*³²

l'effet PR agit assez fort à cette distance pour libérer la poussière de son orbite.

De plus, nous ne prenons pas en compte lorsque P-265 se trouve du côté opposé au Soleil (lorsque Jupiter cache le Soleil de la poussière).

5 Conclusion

Dans ce projet, nous avons pour but de mettre en évidence l'effet Poynting-Robertson sur une poussière interstellaire, de ce fait nous avons procédé en plusieurs étapes. Nous avons pu constater au cours des différentes expériences menées, que l'effet PR joue sur la poussière seulement en prenant en compte l'aberration de lumière et c'est à ce moment que nous avons pu confirmer notre modélisation. Dès lors que nous avons le bon modèle, nous avons pu l'appliquer sur un cas plus concret en prenant en compte l'influence que peut avoir une autre planète sur notre poussière. Au cours de nos recherches nous avons vu que l'effet PR effectuait un "nettoyage" naturel des poussières gravitant autour des planètes du système solaire. En modélisant l'orbite de P-265 autour de Jupiter nous nous sommes rendu à la conclusion que le grain de poussière quittait l'orbite de sa planète pour venir s'écraser dans le Soleil.

L'une des principales difficultés de ce projet fut le manque d'information concernant cet effet peu connu. Du à la faible masse de la poussière ($\approx 10^{-17}kg$) comparée à celle du Soleil ($\approx 10^{30}kg$) et aux temps d'intégration très importants ($\approx 1000ans$) nos outils informatiques n'ont pas été à la hauteur de nos espérances.

Si nous avions eu trois mois de plus, nous aurions aimé faire une représentation plus précise de l'espace en modélisant la théorie d'Einstein sur la relativité général, malheureusement ils nous auraient fallu travailler les bases théoriques qu'à notre niveau nous n'avons pas. Nous aurions aussi voulu faire un modèle avec toutes les planètes du système solaire donc un système à 10 corps en mettant des particules de poussières sur des orbites différentes même si cela est présomptueux de notre part. Enfin, nous aurions aussi aimé explorer un peu plus l'aspect microscopique sur la collision entre les photons et les grains de poussières.

Nous avons bien aimé ce projet car nous avons pu travailler sur un effet que nous ne connaissions pas et qui n'est pas forcément connu. De plus, nous avons beaucoup de voies possibles à explorer ce qui nous a laissé une certaine marge de liberté.

A Programme principal sur la mise en évidence de l'effet PR

```
clear all
clc

global G M S R p c u0 B ;

duree =1000.*365*24*360;
G=6.67*10^(-11);
M=2.*10^(30);
S=1.367*10^(3); % constante solaire à 1 UA
p=0.7*10^(-6); %masse volumique
c=3.*10^(7);

u0=M*G;
B=0.3;
R=((3*S)/(4*(pi^2)*c*u0*B*p))^(1/5)
m=(4/3)*pi*R^3*p

tdeb=0;
tfin=duree;
nb_pts= 10000;
dt=(tfin-tdeb)/nb_pts;
t=[tdeb : dt : tfin]; %t= linspace(tdeb,tfin, nb_pts+1) ;

nb = length(t);
y=zeros(nb,4);

x0=1.5*10^(11);
v0=20000; %vitesse initiale
CI=[x0 0 0 v0]; %CI [x, vx, y, vy]

opt= odeset ("NormControl", "on","RelTol",10^(-7),"AbsTol",10^(-8));
[t,y]=ode45('fctrelat',t,CI,opt);
ray = sqrt(y(:,1).^2+y(:,3).^2);
v=sqrt(y(:,2).^2+y(:,4).^2);
```

A PROGRAMME PRINCIPAL SUR LA MISE EN ÉVIDENCE DE L'EFFET PR35

```
figure(1)
plot(t,ray,'-')
title('Rayon de la trajectoire de la particule avec aberration relativiste');
xlabel('temps')
ylabel('rayon')
axis square
legend('r=f(t)')

figure(2)
plot(y(:,1),y(:,3),'-')
title('Trajectoire de la particule avec aberration relativiste');
xlabel('y(t)')
ylabel('x(t)')
axis square

rs=6.96e7; % Dessin du soleil
o=(0:0.1:2*pi);
xs=rs.*cos(o);
ys=rs.*sin(o);
hold on
plot(ys,xs,'y');
plot(0,0,'yo')
axis square
legend('trajectoire avec aberration relativiste','soleil')

j=0; % calcul d'excentricité
l=0;
rmin=rmax=0;
for m=2 : length(ray)-1 %recherche du minimum
    if( ray(m-1)>ray(m) && ray(m+1)>ray(m) )
        j=j+1;
        rmin(j)=ray(m);
    end

    if (ray(m-1)<ray(m) && ray(m+1)<ray(m) ) %recherche du maximum
        l=l+1;
        rmax(l)=ray(m);
    end
end

if( j>l) %si les vecteurs ne sont pas de la même taille
```

A PROGRAMME PRINCIPAL SUR LA MISE EN ÉVIDENCE DE L'EFFET PR36

```
rmin=rmin(1:1);
end
if( j<1 )
    rmax=rmax(1:j);
end

for i=1 : length(rmin)-1          % calcul de l'excentricité avec les 2 rayons
    T(i)=0;
    a(i)=(rmin(i)+rmax(i))/2;
    c(i)=a(i)-rmin(i);
    e(i)=abs(c(i)/a(i));
    T(i)=i;
    i=i+1;
end

figure(3)
plot(T,e,'-')
title('Excentricité en fonction du temps avec aberration relativiste')
ylabel('excentricité')
xlabel('tours (T)')
legend('e=f(T)')
axis square

figure(4)
plot(t,v,'-')
title('vitesse en fonction du temps avec aberration relativiste')
ylabel('vitesse')
xlabel('temps')
legend('v=f(t)')
axis square
```

B Programme : Application au mouvement 3 corps

```
clear all, close all, clc
global M1 M2 M3 G c B

G=6.67430e-11;

M1=1.898e27; % masse jupitere
M2=1.989e30; % masse soleil
M3=2.3*10^(-16); % masse poussière

ua = 1.5 *10^(11)

R1=69911; % rayon de Jupiter
R2=696340; % rayon du soleil
R3=0.000261*10^(-3); %rayon de la poussière

c=3. *10^6; %vitesse de la lumière
B=1.127*10^(-2);
%B=0.3;

duree =1000.*365*24*360;

tdeb=0;
tfin=duree;
nb_pts= 1000;
dt=(tfin-tdeb)/nb_pts;

r= 400000000.; %rayon de l'orbite autour de Jupiter

options=odeset('RelTol', 1.e-10,'AbsTol', 1.e-10);

t=[tdeb : dt : tfin];

%condition initiale
xoj=5.2*ua +449000.
voj=5000;
```

```
xos=449000.;
vos=sqrt((G*(M1^2))/((M2+M1)*xos))

xop=r + xoj
vop=30000;

CI=[xoj 0 0 voj xos 0 0 vos xop 0 0 vop ]; % [x,vx,y,vy]

[t,y]=ode45('fcta3corps',t,CI,options);

xp=y(:,9)-y(:,1); % coordonnées poussière en fonction de jupiter
yp=y(:,11)-y(:,3);

xps=y(:,9)-y(:,5); %coordonnées poussière en fonction du Soleil
yps=y(:,11)-y(:,7);

figure(1)
plot(y(:,3),y(:,1),'-g',y(:,7),y(:,5),'-r',y(:,11), y(:,9),'-b')
xlabel('x')
ylabel('y')
title('Mouvement à 3 corps')
legend('Jupiter','Soleil','Poussière');
axis square

figure(2)
plot(xp,yp,'+b')
xlabel('x')
ylabel('y')
title('Mouvement de la poussière par rapport à Jupiter')
axis square

figure(3)
plot(xps,yps,'+b')
xlabel('x')
ylabel('y')
title('Mouvement de la poussière par rapport à Soleil')
axis square
```

C Bibliographie

- **J. Klacka, M. Kicifaj, P. Pastor, and J. Petrzala.** Poynting-Robertson effect and perihelion motion. *Astronomy and Astrophysics*, 2006.
- **J. Klacka.** Poynting-Robertson effect. *Comenius University*, 1992.
- **Baillon Fabien.** Matlab, pour la résolution de problème numériques. *IMT Mines Albi*. Disponible sur :

<https://nte.mines-albi.fr/MATLAB/fr/co/Matlab.html>
- Mécanique rationnelle. *Université libre de Bruxelles*, 1999. Disponible sur :

https://smana.ulb.be/Seances/Synoptique/seance19_2eme_candi_9900/poincare.1
- **Rindler Wolfgang.** *Relativity : Special, General and Cosmological*. Oxford, 2001. Relativistic Optics p.77-82.
- L'encyclopédie en ligne Wikipédia.
- **Mylène Simoes.** Aberration de lumière. *Astronoo*, 2013.